

# ImmoForm - Plateforme de Gestion de Formations Immobilières

Un site web moderne pour faciliter la gestion des formations dans le secteur immobilier

---

## Sommaire

1. Présentation du projet
  2. Fonctionnalités
  3. Technologies utilisées
  4. Structure de la base de données
  5. Guide d'utilisation
  6. Structure des fichiers
  7. Sécurité
- 

## Présentation du projet

### Qu'est-ce qu'ImmoForm ?

ImmoForm est un site web qui connecte les agences immobilières avec l'école de formation. Elle permet aux contacts d'agence de créer des demandes de formation et aux formateurs de gérer ces demandes de manière centralisée et efficace.

---

## Fonctionnalités

### Pour les Contacts d'Agence

#### 1. Créer une demande de formation

Les contacts peuvent facilement créer une nouvelle demande en quelques clics :

- Choisir le type (Formation complète ou Conseil personnalisé)
- Décrire leurs besoins précis
- Préciser la catégorie (Marketing, Stratégie commerciale, Gestion d'équipe...)

- La demande est automatiquement envoyée à un formateur disponible

## **2. Suivre ses demandes**

Un tableau de bord clair permet de :

- Voir toutes les demandes créées
- Connaître leur statut (En attente, Acceptée, Refusée)
- Modifier les demandes pas encore traitées
- Supprimer les demandes si besoin

## **3. Recevoir des notifications**

Une messagerie intégrée notifie le contact :

- Quand une demande est acceptée ou refusée
- Quand de nouvelles formations sont disponibles
- Un badge indique les messages non lus

## **4. Gérer son profil**

Chaque contact peut :

- Modifier ses informations (nom, prénom, téléphone)
- Changer son mot de passe
- Consulter ses coordonnées

## **Pour les Formateurs**

### **1. Traiter les demandes en attente**

Les formateurs ont accès à :

- La liste de toutes les demandes en attente
- Les détails complets de chaque demande
- Les informations du contact (nom, email, agence)
- La possibilité d'accepter ou refuser

### **2. Accepter une demande**

Lorsqu'un formateur accepte une demande :

- Un message automatique est envoyé au contact
- Le message indique que la demande est acceptée

- Il précise que le formateur contactera le client
- La demande apparaît dans l'historique "Demandes Acceptées"

### 3. Refuser une demande

Si un formateur refuse une demande :

- Un message automatique est envoyé au contact
- Le message explique le refus poliment
- Il invite le contact à réitérer sa demande plus tard
- La demande apparaît dans l'historique "Demandes Refusées"

### 4. Gérer les formations acceptées

Pour chaque formation acceptée, le formateur peut :

- Marquer la formation comme **Terminée** une fois réalisée
- Marquer la formation comme **Annulée** si elle ne peut avoir lieu
- Ces marqueurs aident à garder un historique clair

### 5. Créer des formations publiques

Après avoir terminé ou annulé une formation, le formateur peut décider d'en faire une formation publique. Quand il clique sur "Créer de nouveau" :

- Le système envoie automatiquement une notification à TOUS les contacts de la plateforme
- Chaque contact reçoit un message personnalisé avec son prénom
- Le message annonce la nouvelle formation disponible
- Tous les contacts peuvent ainsi découvrir cette opportunité

---

## Technologies utilisées

### Frontend (Ce que voit l'utilisateur)

- **HTML5** : Structure des pages web
- **CSS3** : Design moderne et responsive
  - Utilisation de Flexbox et Grid pour la mise en page
  - Interface adaptée mobile, tablette et desktop
- **JavaScript (minimal)** : Uniquement pour les interactions essentielles
  - Affichage/masquage des formulaires d'édition

- Pas de frameworks lourds pour garder la légèreté

## Backend (Côté serveur)

- **PHP 8.5**
- **PDO (PHP Data Objects)** : Communication avec la base de données
  - Requêtes préparées pour la sécurité
  - Protection contre les injections SQL

## Base de données

- **MySQL/MariaDB**
- 

# Structure de la base de données

## Vue d'ensemble

La base de données ImmoForm est composée de plusieurs tables dont 5 tables principales qui stockent toutes les informations nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

## Les tables

### 1. Table `contact`

Stocke les informations des contacts d'agence.

#### Colonnes principales :

- `id_contact` : Numéro unique du contact
- `nom` : Nom de famille
- `prenom` : Prénom
- `email` : Adresse email (unique, utilisée pour la connexion)
- `password` : Mot de passe sécurisé (hashé en BCrypt)
- `telephone` : Numéro de téléphone

**Particularité** : Le mot de passe peut être NULL au départ. Cela permet de pré-crée des comptes que les utilisateurs activeront eux-mêmes lors de l'inscription.

### 2. Table `formateur`

Stocke les informations des formateurs.

### Colonnes principales :

- `id_formateur` : Numéro unique du formateur
- `nom` : Nom de famille
- `prenom` : Prénom
- `email` : Adresse email (unique)
- `password` : Mot de passe sécurisé
- `telephone` : Numéro de téléphone
- `statut` : Actif ou Inactif (seuls les formateurs actifs reçoivent des demandes)

### 3. Table `agence`

Stocke les informations des agences immobilières.

### Colonnes principales :

- `id_agence` : Numéro unique de l'agence
- `nom` : Nom de l'agence
- `adresse` : Adresse complète
- `ville` : Ville
- `telephone` : Téléphone de l'agence
- `email` : Email de l'agence

### 4. Table `demande_conseil`

C'est le cœur du système

Cette table stocke toutes les demandes de formation ET les notifications.

### Colonnes principales :

- `id_demande` : Numéro unique de la demande
- `id_agence` : Quelle agence fait la demande
- `id_contact` : Quel contact a créé la demande
- `id_formateur` : Quel formateur traite la demande
- `type_demande` : "formation" ou "conseil\_personnalise"
- `sujet` : Titre court de la demande
- `type_conseil` : Catégorie (Marketing, Stratégie, etc.)
- `description` : Description détaillée des besoins
- `date_demande` : Date et heure de création
- `statut` : État actuel de la demande
- `message` : Message du formateur au contact

- `nouvelle_formation` : Texte de l'annonce de nouvelle formation
- `consulte` : Le contact a-t-il lu la notification ? (true/false)

### Les différents statuts :

- `en_attente` : Demande créée, le formateur n'a pas encore répondu
- `termine` : Demande acceptée par le formateur
- `annule` : Demande refusée par le formateur
- `formation_nouvelle` : Ligne spéciale pour les notifications de nouvelles formations publiques

## 5. Table `contact_agence`

Cette table fait le lien entre les contacts et les agences (un contact peut travailler pour une agence).

### Colonnes :

- `id_contact` : Le contact concerné
- `id_agence` : L'agence concernée

## Comment tout est relié

### Les relations :

- Un CONTACT travaille pour une AGENCE (via `contact_agence`)
- Un CONTACT crée des DEMANDES
- Une AGENCE possède des DEMANDES
- Un FORMATEUR traite des DEMANDES

### Exemple concret :

1. Sophie Martin (contact) travaille pour l'Agence Immo Paris (agence)
2. Sophie crée une demande de formation en marketing
3. La demande est automatiquement assignée à Jean Dupont (formateur actif)
4. Jean accepte la demande
5. Sophie reçoit une notification dans sa messagerie
6. Après la formation, Jean peut créer une formation publique
7. TOUS les contacts reçoivent une notification de cette nouvelle formation

---

## Guide d'utilisation

# Guide Contact : Comment utiliser ImmoForm

## Première connexion

### Inscription (activation de compte)

1. école a créé votre compte (avec votre email)
2. Allez sur la page d'inscription
3. Sélectionnez "Contact" dans le menu déroulant
4. Entrez l'email fourni par votre admin
5. Choisissez un mot de passe (au moins 6 caractères)
6. Confirmez le mot de passe
7. Cliquez sur "S'inscrire"
8. Votre compte est maintenant actif !

### Connexion

1. Allez sur connexion
2. Sélectionnez "Contact d'agence"
3. Entrez votre email et mot de passe
4. Cliquez sur "Connexion"
5. Vous arrivez sur votre tableau de bord !

## Créer votre première demande de formation

1. **Depuis le tableau de bord**, cliquez sur la carte "Nouvelle demande" (icône )
2. **Remplissez le formulaire :**
  - **Type de demande** : Choisissez "Formation" ou "Conseil personnalisé"
    - Formation : pour un cursus complet
    - Conseil personnalisé : pour un accompagnement sur mesure
  - **Sujet** : Sélectionnez la catégorie qui correspond
    - Stratégie commerciale
    - Marketing
    - Gestion d'équipe
    - Autre
  - **Description détaillée** : Expliquez vos besoins
3. **Envoyez la demande**
  - Cliquez sur "Envoyer la demande"
  - Votre demande est créée avec le statut "En attente"
  - Un formateur actif est automatiquement assigné

- Vous recevrez une notification dès que le formateur répondra

## Consulter vos demandes

1. **Depuis le tableau de bord**, cliquez sur "Mes demandes" (icône )

### 2. Vue d'ensemble

- Vous voyez toutes vos demandes, de la plus récente à la plus ancienne
- Chaque carte affiche :
  - Le type de conseil
  - La date de création
  - Le statut (En attente / Acceptée / Refusée)
  - La description

### 3. Statuts possibles

-  **En attente** : Le formateur n'a pas encore répondu
  - Vous pouvez MODIFIER la demande (cliquez sur )
  - Vous pouvez SUPPRIMER la demande (cliquez sur )
-  **Acceptée** : Le formateur a accepté votre demande
  - Vous ne pouvez plus la modifier
  - Consultez votre messagerie pour voir le message du formateur
-  **Refusée** : Le formateur a refusé votre demande
  - Vous ne pouvez plus la modifier
  - Consultez votre messagerie pour comprendre pourquoi

## Consulter votre messagerie

1. **Depuis le tableau de bord**, cliquez sur "Messagerie" (icône )

- Un badge rouge indique le nombre de messages non lus

### 2. Types de notifications

-  **Demande acceptée** : Le formateur a accepté votre demande
-  **Demande refusée** : Le formateur a refusé votre demande
-  **Nouvelle formation** : Une nouvelle formation publique est disponible

### 3. Lire un message

- Cliquez sur l'aperçu du message
- Une fenêtre modale s'ouvre avec le contenu complet
- Le message inclut :
  - Le type de conseil concerné
  - La date de la demande
  - Le nom de votre agence

- Le message du formateur ou l'annonce de formation
- Cliquez sur ✕ pour fermer

#### 4. **Marquage automatique**

- Dès que vous accédez à la messagerie, tous les messages sont marqués comme "lus"
- Le badge de notification disparaît

## **Gérer votre profil**

### 1. **Accéder au profil**

- Cliquez sur l'icône  en haut à droite

### 2. **Modifier vos informations personnelles**

- Changez votre nom et/ou prénom
- Modifiez votre numéro de téléphone
- L'email ne peut PAS être modifié (sécurité)
- Cliquez sur "Mettre à jour"

### 3. **Changer votre mot de passe**

- Entrez votre ancien mot de passe
- Entrez le nouveau mot de passe (minimum 6 caractères)
- Confirmez le nouveau mot de passe
- Cliquez sur "Changer le mot de passe"

### 4. **Se déconnecter**

- Cliquez sur "Déconnexion" en haut à droite

## **Guide Formateur : Comment utiliser ImmoForm**

### **Première connexion**

La procédure est la même que pour les contacts, mais en sélectionnant "Formateur" lors de l'inscription et de la connexion.

### **Consulter les demandes en attente**

#### 1. **Depuis le tableau de bord**, cliquez sur "Demandes" (icône )

#### 2. **Vue d'ensemble**

- Vous voyez le nombre total de demandes en attente
- Chaque carte affiche :
  - Le sujet de la demande
  - Le nom du contact
- Les demandes sont triées par date (plus récentes en premier)

#### 3. **Consulter une demande en détail**

- Cliquez sur l'aperçu de la demande
- Une fenêtre modale s'ouvre avec toutes les informations :
  - Type de demande (Formation / Conseil personnalisé)
  - Type de conseil (Marketing, Stratégie, etc.)
  - Nom complet du contact
  - Email du contact
  - Agence du contact
  - Date et heure de la demande
  - Description détaillée des besoins

## Accepter une demande

1. Après avoir consulté les détails, cliquez sur "Accepter"

2. **Ce qui se passe automatiquement :**

- Le statut de la demande passe à "Terminé"
- Un message automatique est envoyé au contact :

Bonjour [Prénom], Nous vous informons que votre demande de [Type] a été acceptée. Un de nos formateurs spécialisé prendra contact avec vous prochainement à l'adresse [email] pour convenir de la date et l'heure de la formation. Détails de votre demande :- Type : [Type de conseil]- Date : [Date]- Agence : [Nom agence] Cordialement, L'équipe Immoform

- Une fenêtre de confirmation s'affiche
- La demande disparaît de la liste "En attente"
- Elle apparaît dans "Formations" > "Demandes Acceptées"

3. **Fermer la confirmation**

- Cliquez sur "Fermer" ou sur ✕

## Refuser une demande

1. Après avoir consulté les détails, cliquez sur "Refuser"

2. **Ce qui se passe automatiquement :**

- Le statut de la demande passe à "Annulé"
- Un message automatique est envoyé au contact :

Bonjour [Prénom], Suite à l'examen de votre demande de [Type], nous regrettons de vous informer qu'elle a été refusée à ce jour. Nous vous invitons à réitérer votre demande ultérieurement ou à nous contacter pour plus d'informations. Détails de votre demande :- Type : [Type de conseil]- Date : [Date]- Agence : [Nom agence] Cordialement, L'équipe Immoform

- Une fenêtre de confirmation s'affiche
- La demande disparaît de la liste "En attente"
- Elle apparaît dans "Formations" > "Demandes Refusées"

## Gérer les formations acceptées

1. **Depuis le tableau de bord**, cliquez sur "Formations" (icône 🎓)
2. **Section "Demandes Acceptées"**
  - Liste de toutes les formations que vous avez acceptées
  - Informations affichées :
    - Type de conseil
    - Nom et email du contact
    - Agence
    - Statut actuel (Active / Terminée / Annulée)
3. **Marquer une formation comme terminée**
  - Trouvez la formation concernée
  - Cliquez sur "✅ Terminée"
  - Le système ajoute la mention [FORMATION TERMINEES] au message
  - Les boutons "Annuler" et "Terminée" disparaissent
  - Le bouton "+ Créer de nouveau" apparaît
4. **Marquer une formation comme annulée**
  - Trouvez la formation concernée
  - Cliquez sur "❌ Annuler"
  - Le système ajoute la mention [FORMATION ANNULEE] au message
  - Les boutons "Annuler" et "Terminée" disparaissent
  - Le bouton "+ Créer de nouveau" apparaît

## Créer une formation publique

**Contexte** Vous venez de terminer ou d'annuler une formation. Vous pensez que ce thème pourrait intéresser d'autres agences. Au lieu de les contacter une par une, utilisez "Créer de nouveau"

### Étapes

1. Trouvez une formation marquée "Terminée" ou "Annulée"
2. Cliquez sur "+ Créer de nouveau"

**\*\*Ce qui se passe automatiquement**

- Le système récupère tous les contacts de TOUTES les agences

- Pour chaque contact, il crée une notification personnalisée :

Bonjour [Prénom du contact], Nous vous informons que notre école Immoform a le plaisir de vous annoncer la création d'une nouvelle formation intitulée "[Type de conseil]". Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou vous y inscrire, veuillez contacter l'un de nos formateurs. Cordialement, L'équipe Immoform

- Chaque contact voit apparaître un badge 📬 dans sa messagerie
- Chaque contact reçoit la notification "Nouvelle Formation"
- Une fenêtre de confirmation vous indique que tous les contacts ont été notifiés

## Cas d'usage pratiques

- ☒ Vous venez de finir une formation "Marketing Digital" très réussie → Créez-la en public pour toucher tous les clients
- ☒ Une formation "Gestion de Conflits" a été annulée pour raisons d'agenda e → Proposez-la à tous

## Avantages

- Gain de temps énorme (pas besoin de contacter chaque agence)
- Visibilité maximale (tous les contacts sont touchés)
- Communication professionnelle et homogène

## Section "Demandes Refusées"

En bas de la page "Formations", vous avez un historique de toutes les demandes que vous avez refusées. C'est utile pour :

- Garder une trace
- Éventuellement reconsidérer une demande plus tard
- Avoir des statistiques sur vos refus

---

## Structure des fichier

### Organisation générale

immoform/

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| └─ index.php | # Page d'accueil (bienvenue) |
| └─ login.php | # Page de connexion          |

```
|— register.php      # Page d'inscription
|— mdp.php          # Réinitialisation mot de passe
|— dashboard.php    # Tableau de bord principal
|— profil.php       # Gestion du profil
|— auth.php         # Fonctions d'authentification
|— BDD.php          # Connexion base de données
|— style.css        # Tous les styles de l'application
|— 📁 clients/
|   |— new-request.php  # Créer une demande
|   |— my-requests.php  # Gérer ses demandes
|   |— messagerie.php   # Notifications
|
|— 📁 formateurs
|   |— requests.php     # Traiter les demandes
|   |— formations.php   # Gérer les formations
|
|— 📁 photos
|   |— items.png        # Logo
|   |— content3.png     (arriere plan des pages d'accueil, inscription et
connexion)
```

## Description des fichiers principaux

### index.php - Page d'accueil

- Première page que voit l'utilisateur
- Affiche le logo et le titre "Bienvenue sur ImmoForm"
- Deux boutons : "Se Connecter" et "S'Inscrire"
- Si l'utilisateur est déjà connecté → Redirection automatique vers dashboard.php

### login.php - Connexion

- Formulaire de connexion avec :
  - Sélection du type (Contact ou Formateur)
  - Champ email
  - Champ mot de passe
- Vérifie les identifiants dans la base
- Crée une session si connexion réussie
- Liens vers "Mot de passe oublié" et "S'inscrire"

### register.php - Inscription

- Permet d'activer un compte pré-crée par l'admin

- Vérifie que l'email existe dans la base
- Vérifie que le compte n'est pas déjà activé
- Enregistre le mot de passe hashé
- Message de succès avec lien vers login.php

## **mdp.php - Réinitialisation mot de passe**

Processus en 2 étapes :

### **1. Vérification email :**

- L'utilisateur entre son email et son type
- Le système vérifie que le compte existe
- Génération d'un token de sécurité valable 1 heure

### **2. Nouveau mot de passe :**

- L'utilisateur entre son nouveau mot de passe
- Vérification du token
- Mise à jour du mot de passe dans la base

## **dashboard.php - Tableau de bord**

Interface différente selon le type d'utilisateur :

### **Pour les Contacts :**

- Carte "Nouvelle demande" → new-request.php
- Carte "Mes demandes" → my-requests.php
- Carte "Messagerie" → messagerie.php (avec badge notifications)

### **Pour les Formateurs :**

- Carte "Demandes" → requests.php
- Carte "Formations" → formations.php

## **profil.php - Profil utilisateur**

- Section "Informations Personnelles"
  - Modification nom, prénom, téléphone
  - Email non modifiable (affiché mais désactivé)
- Section "Changer le Mot de Passe"
  - Ancien mot de passe (obligatoire pour sécurité)
  - Nouveau mot de passe
  - Confirmation nouveau mot de passe

## auth.php - Authentification

Fichier technique contenant 3 fonctions essentielles :

1. `isLoggedIn()` : Vérifie si quelqu'un est connecté
  - Retourne true/false
  - Utilisé sur chaque page protégée
2. `getUser()` : Récupère les infos de l'utilisateur connecté
  - Retourne un tableau avec nom, prénom, email, etc.
  - Retourne null si personne n'est connecté
3. `logout()` : Déconnecte l'utilisateur
  - Détruit la session
  - Redirige vers index.php

## BDD.php - Base de données

Classe PHP pour gérer MySQL :

1. `connect()` : Se connecter à MySQL
  - Utilise le pattern Singleton (une seule connexion)
  - Retourne un objet PDO
2. `hashPassword($password)` : Hasher un mot de passe
  - Utilise BCrypt (très sécurisé)
  - Retourne le hash à stocker en base
3. `verifyPassword($password, $hash)` : Vérifier un mot de passe
  - Compare le mot de passe saisi avec le hash en base
  - Retourne true si correct, false sinon

## Les dossiers

### clients/

Contient toutes les pages réservées aux contacts d'agence.

### new-request.php

- Formulaire de création de demande
- Vérifie que le contact est rattaché à une agence
- Cherche un formateur actif disponible
- Insère la demande avec statut "en\_attente"

### my-requests.php

- Affiche toutes les demandes du contact
- Permet modification si statut = "en\_attente"
- Permet suppression si statut = "en\_attente"
- Code JavaScript pour afficher/cacher le formulaire d'édition

### **messagerie.php**

- Affiche toutes les notifications
- Filtre : demandes terminées/annulées OU nouvelles formations
- Marque automatiquement comme "consulté" à l'ouverture
- Système de modale CSS (pas de JavaScript)

### **formateurs/**

Contient toutes les pages réservées aux formateurs.

### **requests.php**

- Liste des demandes avec statut "en\_attente"
- Modale pour voir les détails complets
- Boutons Accepter/Refuser
- Génération de messages automatiques personnalisés
- Modale de confirmation après action

### **formations.php**

- Section "Demandes Acceptées" (statut = "termine")
- Section "Demandes Refusées" (statut = "annule")
- Boutons Annuler/Terminer pour les formations actives
- Bouton "Créer de nouveau" pour diffusion publique
- Boucle qui crée une notification pour CHAQUE contact

---

## **Sécurité**

### **Ce qui est déjà sécurisé**

#### **1. Mots de passe protégés**

**BCRYPT** : Les mots de passe ne sont JAMAIS stockés en clair.

Comment ça marche ?

- Quand vous créez votre mot de passe : "monmotdepasse" → Hash BCrypt → \$2y\$10\$abcd...xyz123 (60 caractères)
- Ce hash est stocké dans la base de données
- Quand vous vous connectez, votre mot de passe est comparé au hash
- Même l'administrateur ne peut pas voir votre mot de passe réel

Pourquoi c'est sûr ?

- Impossible de retrouver le mot de passe original à partir du hash
- Chaque mot de passe a un "salt" unique (même mot de passe → hashes différents)
- Résistant aux attaques par force brute

## 2. Injections SQL impossibles

**Requêtes préparées PDO** : Toutes les requêtes utilisent des paramètres liés.

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM contact WHERE email = ?");
$stmt->execute([$email]);
```

## 3. XSS (Cross-Site Scripting) bloqué

**htmlspecialchars()** : Toutes les sorties utilisateur sont nettoyées.

```
echo htmlspecialchars($user['nom']);
```

Chaque page protégée vérifie :

```
// Est-ce que quelqu'un est connecté ?
if (!isLoggedIn()) {
    header('Location: index.php');
    exit;
}

// Est-ce que c'est le bon type d'utilisateur ?
if ($_SESSION['user_type'] !== 'contact') {
    header('Location: dashboard.php');
    exit;
}
```

Sans connexion → Redirection vers l'accueil Mauvais type → Redirection vers le tableau de bord

## 4. Validation des données

Toutes les entrées utilisateur sont validées :

**Emails** : Vérification du format

```
$email = filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL);
```

**Longueur minimum** : Mots de passe (6 caractères minimum)

```
if (strlen($password) < 6) {  
    $error = "Mot de passe trop court";  
}
```

**Valeurs autorisées** : Types d'utilisateurs

```
if ($type !== 'contact' && $type !== 'formateur') {  
    $error = "Type invalide";  
}
```

**Nettoyage** : Suppression des espaces inutiles

```
$nom = trim($_POST['nom']);
```